

Flow Physics and Informatics Laboratory · 서울대학교 건설환경도시공학부

Weekly Report

7월 4주차 주간 활동 보고

토목기사 실기시험 대비 및 조석 관련 논문 검토

WEEK

2026 · W30

DATE

2026.07.20

발표자

장민엽

WEEKLY ACTIVITIES

이번 주 활동

Civil Engineer practical exam preparation and paper review

7월 19일 토목기사 실기시험을 대비했고, 지난주 말씀해주신 조석 내용을 알아보기 위해 교수님 논문을 읽었습니다.

시험 대비

토목기사 실기시험

7월 19일 일요일 시험에 대비해 토목기사 실기 과목을 학습했습니다.

토목기사 실기시험 대비를 이번 주 활동으로 함께 보고드립니다.

논문 검토

조석 관련 내용 확인

지난주에 조석을 알아보라고 말씀해주셔서, 교수님께서 공저하신 황해 물리과정 리뷰 논문을 읽었습니다.

조석 성분의 종류와 황해의 조차 특성을 중심으로 확인했습니다.

PAPER REVIEW

교수님 논문 검토

Hwang et al. (2014), The physical processes in the Yellow Sea

The physical processes in the Yellow Sea

Jin Hwan Hwang, Sy Pham Van, Byoung-Ju Choi, Yeon Sik Chang, Yong Hoon Kim

Ocean & Coastal Management 102 (2014) 449–457

읽은 이유

지난주 말씀해주신 조석 내용을 확인하기 위해 읽었습니다.

교수님 논문에서 조석을 다룬 부분을 중심으로 보았습니다.

01

초록과 서론

황해의 주요 물리과정을 어떻게 정리했는지 확인했습니다.

02

4. Tide

조석 성분과 황해의 조차 특성을 다룬 부분을 읽었습니다.

03

결론 요약

논문에서 조석을 어떤 물리과정으로 정리했는지 다시 확인했습니다.

TIDAL EQUATIONS

조석 관련 식 확인

Equations reviewed while reading about tides

관측 조위는 여러 조석 성분의 합으로 표현되며, 조석파의 전파속도는 얕은물에서 수심의 영향을 받는다는 점을 정리했습니다.

관측 조위의 조화합성

$$\eta(t) = Z_0 + \sum_i A_i \cos(\omega_i t - \phi_i)$$

각 분조의 진폭과 위상이 합쳐져 한 지점의 실제 조위가 만들어집니다.

Z_0
평균해수면

A_i
진폭

ω_i
각주파수

ϕ_i
위상

얕은물 조석파의 전파속도

$$c = \sqrt{gh}$$

수심 h 가 얕아지면 전파속도 c 가 느려집니다. 황해에서는 얕은 수심과 해안 형상에 따른 반사·공명이 조석의 진폭과 위상에 영향을 줄 수 있음을 확인했습니다.

TIDAL CONSTITUENTS

주요 조석 성분 확인

Main constituents and their astronomical origins

교수님 논문에 제시된 황해의 주요 조석 성분을 기준으로, 각 성분의 주기와 발생 원인을 함께 확인했습니다.

분조	명칭	주기	발생 원인
M_2	주태음 반일주조	약 12.42 h	달의 직접적인 조석력
S_2	주태양 반일주조	12.00 h	태양의 직접적인 조석력
N_2	타원율성 태음 반일주조	약 12.66 h	달 궤도의 타원성과 지구-달 거리 변화
K_2	일월합성 반일주조	약 11.97 h	달·태양의 적위 변화가 만드는 반일주 효과
K_1	일월합성 일주조	약 23.93 h	달·태양의 적위 변화가 만드는 일주 효과
O_1	주태음 일주조	약 25.82 h	달의 적위 변화가 만드는 일주 효과
Sa	태양 연주조	약 365.24 day	지구-태양계의 연주기 변화와 계절적 해수면 변화

YELLOW SEA TIDES

황해 조차 특성 확인

Tidal characteristics noted in Hwang et al. (2014)

논문에서 황해는 조차가 큰 대조차 해역으로 정리되어 있으며, 반일주조 성분이 우세하다는 점을 확인했습니다.

COASTAL MAXIMUM TIDAL AMPLITUDE

≈ 10 m

논문에서 제시한 황해 연안의 최대 조석 진폭입니다. 황해가 대조차 환경이라는 점을 보여주는 수치로 확인했습니다.

반일주조 성분 우세

M_2 가 대부분의 해역에서 지배적이며, M_2 , S_2 , N_2 등의 반일주조 성분이 K_1 , O_1 등의 일주조 성분보다 우세한 것으로 정리되어 있습니다.

얕은 수심과 해안 형상의 영향

경기만에서는 얕고 좁은 수로 형상에 따른 공명으로 큰 조석 진폭이 나타나며, 반사와 분지 형상에 따라 황해 내부의 진폭과 위상이 달라진다는 내용을 확인했습니다.

Flow Physics and Informatics Laboratory · 서울대학교 건설환경도시공학부

이상입니다

질문과 조언 부탁드립니다.